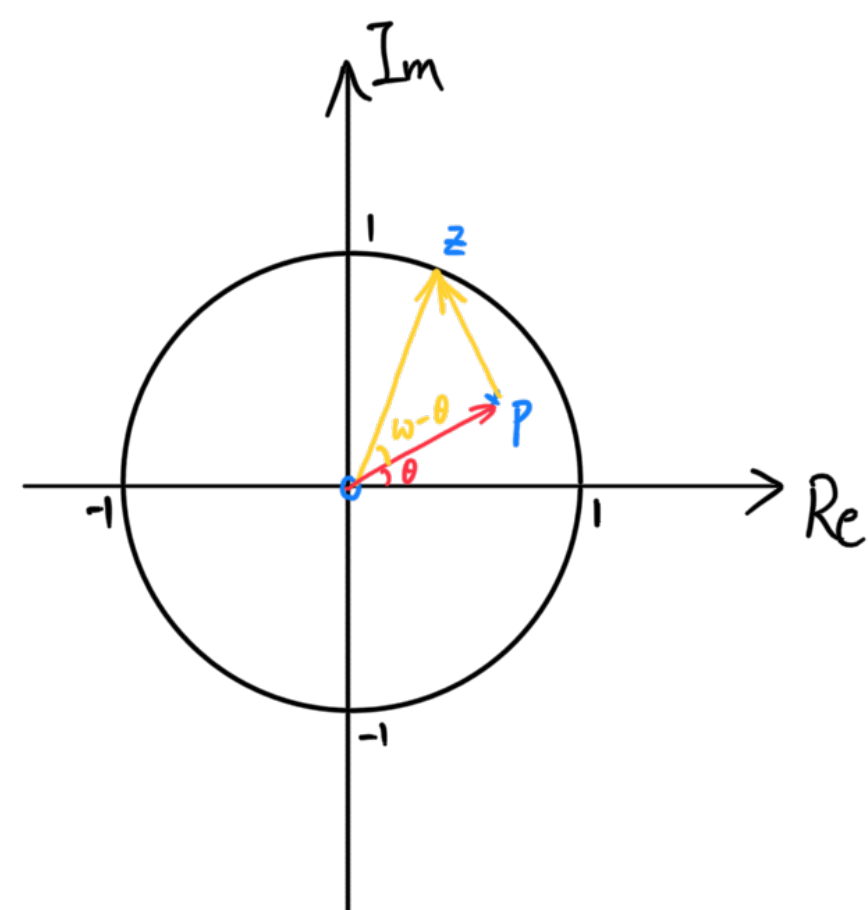


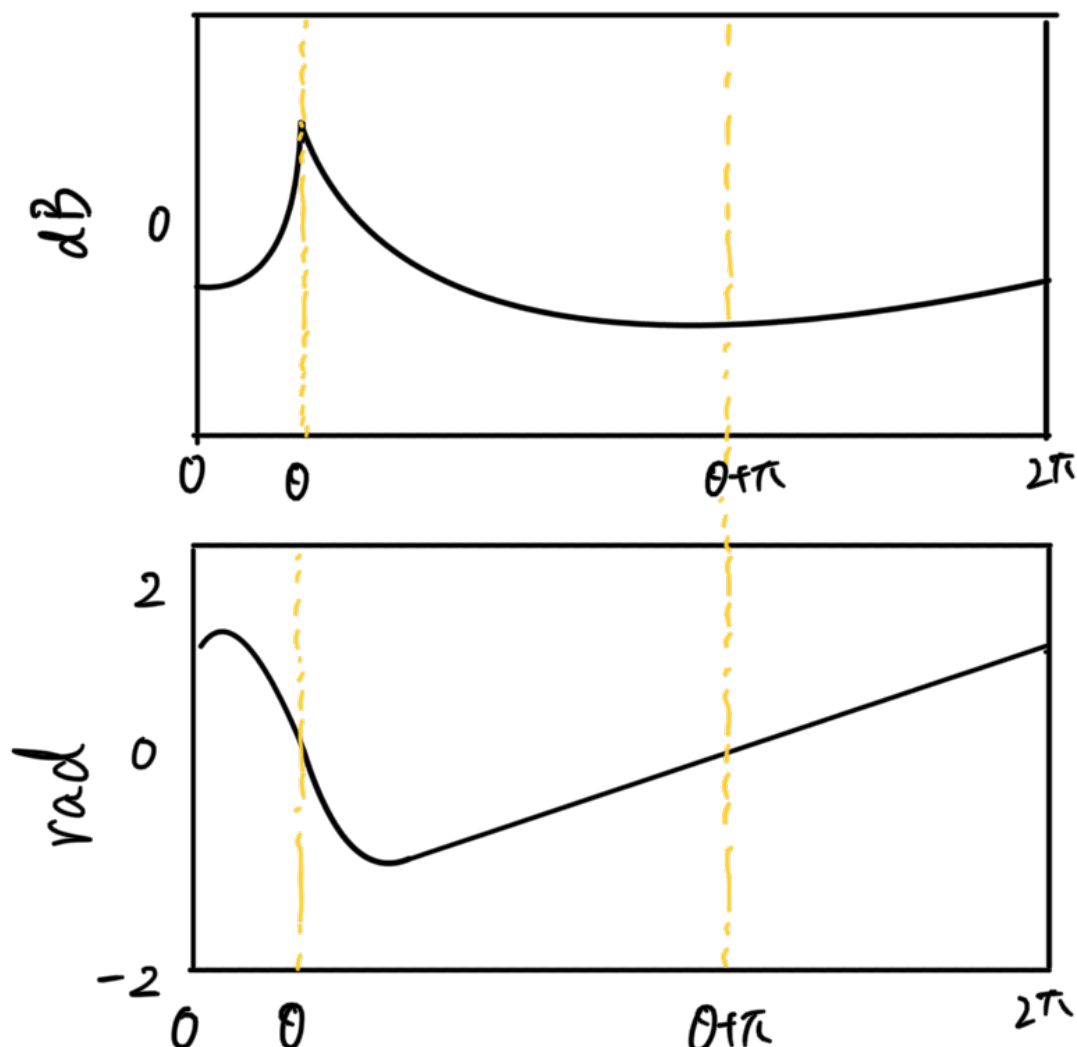
1.



$$H(z) = \frac{1}{1-pz^{-1}} \cdot |p| \in (0,1)$$

$$= \frac{z}{z-p}$$

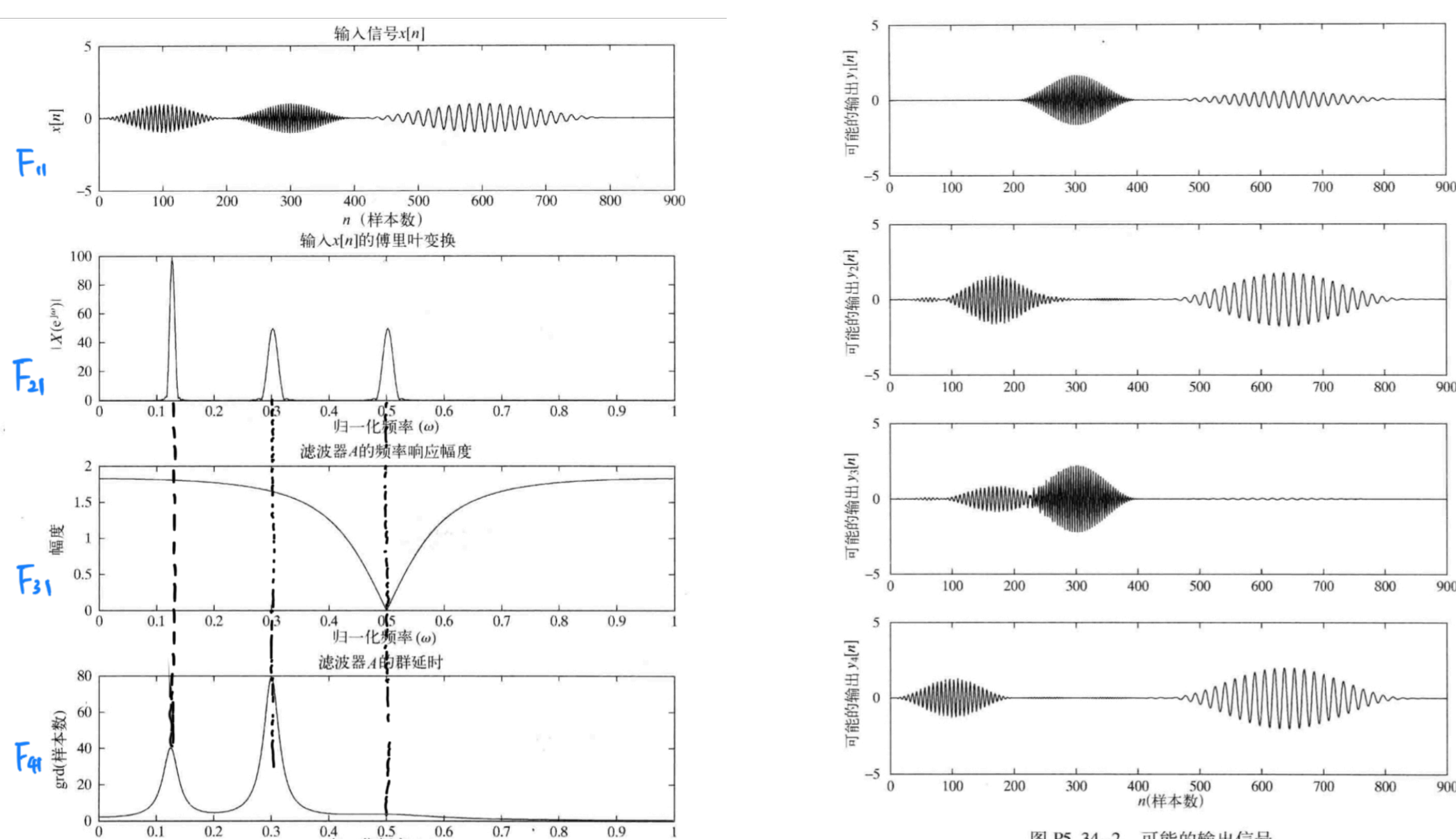
$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega}-p} = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega}-re^{j\theta}} = \frac{1}{1-re^{j(\theta-\omega)}}$$



2. (5.10)  $H_1(z)$  的 (零) 極點  $d_k^{(1)}$  就是  $H(z)$  的 (極) 零點  $c_k$   
而  $|d_k^{(1)}| = |c_k| < 1$ , 即  $H_1(z)$  的極點都在單位圓內,  
加上  $H(z)$  的 ROC =  $H_1(z)$  的 ROC

如果  $H(z)$  的 ROC  $\nsubseteq \{z| |z|=1\}$ , 則  $H_1(z)$  也是因果非穩定  
如果  $H(z)$  的 ROC  $\subseteq \{z| |z|=1\} \cup \{z| |z|>1\}$ , 則  $H_1(z)$  就是因果又穩定

3. (5.34)



結合圖  $F_{x1}$  和  $F_{21}$  可見, 在圖  $F_{x1}$  中分佈在  $n=100, 300, 600$  的三個載波頻率  $\omega$  約為  $0.125, 0.3, 0.5$

|  | $f$   | 增益            | 群延時         |
|--|-------|---------------|-------------|
|  | 0.125 | $\approx 1.8$ | 40          |
|  | 0.3   | $\approx 1.6$ | 80          |
|  | 0.5   | 0             | $\approx 5$ |

所以  $f=0.5$  的載波被濾除了  $\Rightarrow y_1[n]$  和  $y_2[n]$  都不合

$f=0.3$  的群延時 = 80  $\Rightarrow y_2[n]$  為所求,  $y_4[n]$  不合

4. (5.51) (a)  $H(z) = \frac{1-0.6z^{-1}-2.35z^{-2}-0.9z^{-3}}{(1-z^{-1})(1+0.49z^{-2})}$

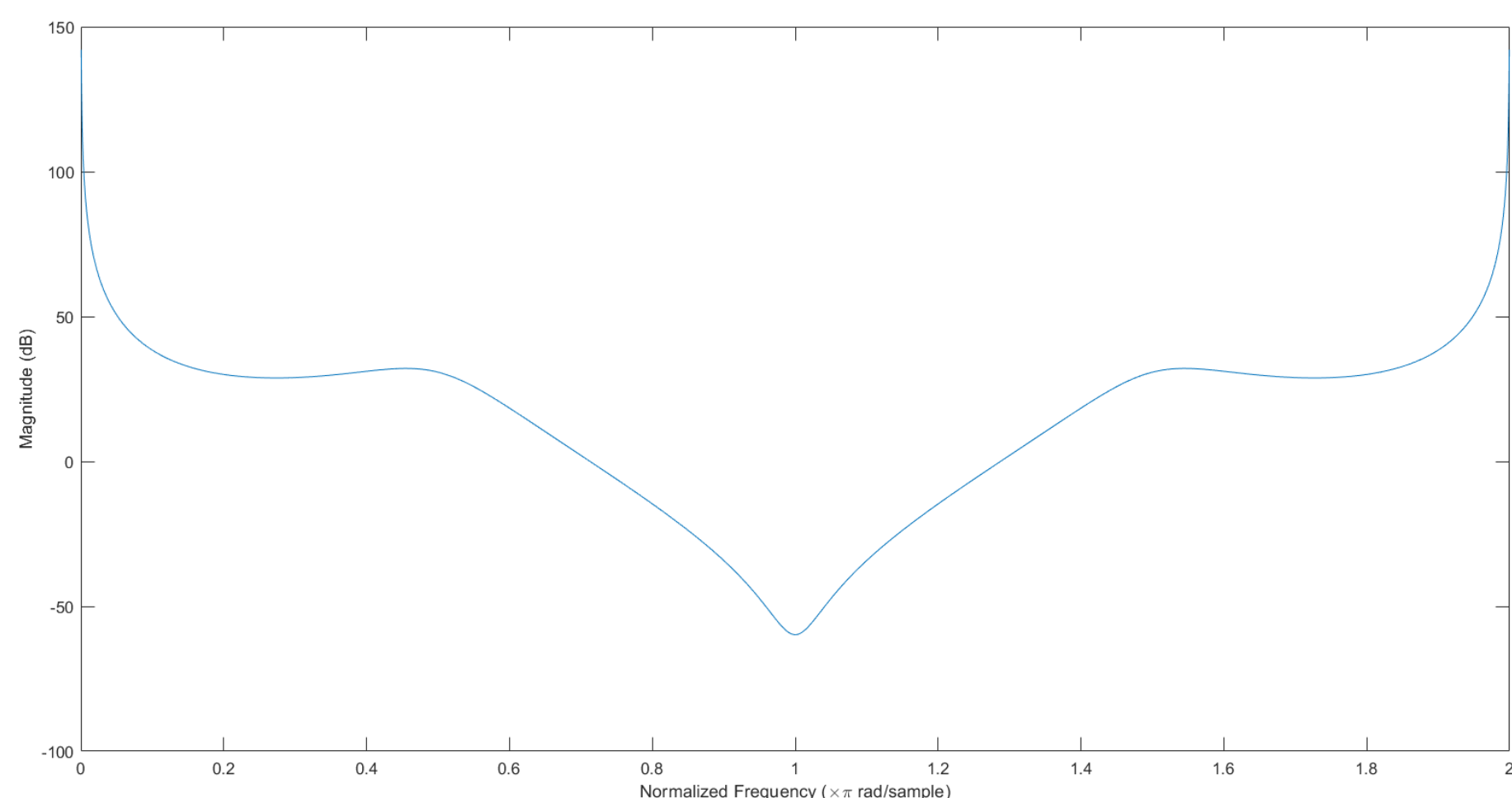
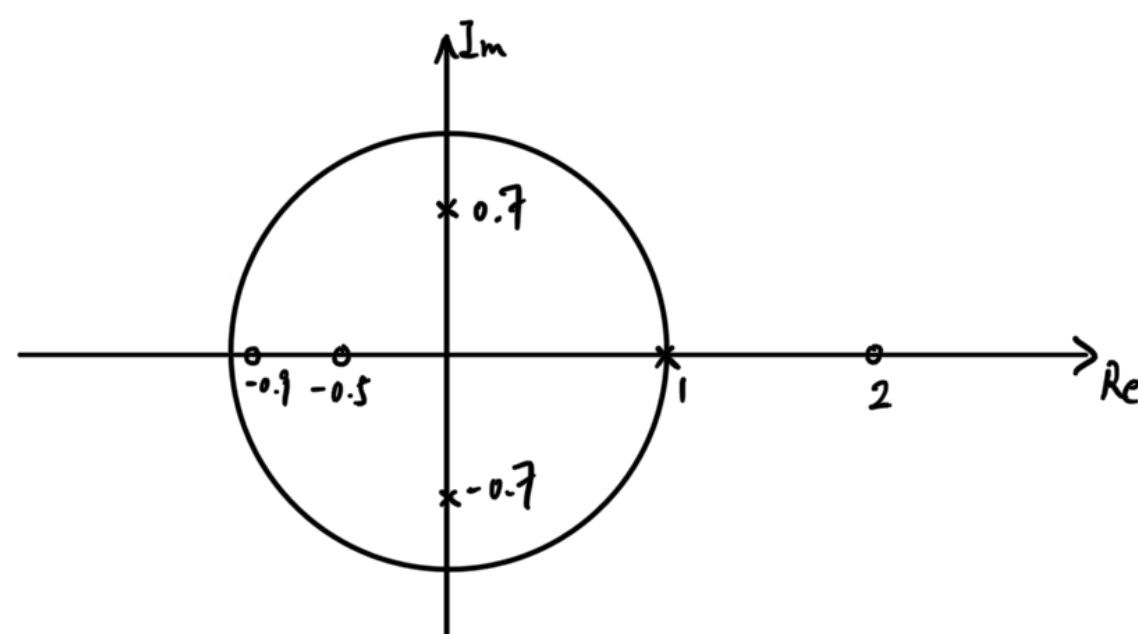
$$= \frac{1-0.6z^{-1}-2.35z^{-2}-0.9z^{-3}}{1-z^{-1}+0.49z^{-2}-0.49z^{-3}}$$

差分方程

$$y[n] - 0.6y[n-1] - 2.35y[n-2] - 0.9y[n-3] = x[n] - x[n-1] + 0.49x[n-2] - 0.49x[n-3]$$

(b) 零點:  $c_1 = 2, c_2 = -0.5, c_3 = -0.9$

極點:  $d_1 = 1, d_2 = -0.7j, d_3 = 0.7j$



5. (5.63) (a)  $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s[n] \cos(\omega_0 n) e^{-j\omega n}$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} s[n] \cdot \frac{e^{j(\omega-\omega_0)n} + e^{j(\omega+\omega_0)n}}{2}$$

$$= \frac{1}{2} (S(e^{j(\omega-\omega_0)}) + S(e^{j(\omega+\omega_0)}))$$

$$Y(e^{j\omega}) = \begin{cases} \frac{1}{2} S(e^{j(\omega-\omega_0)}) e^{j\phi_0} & -\omega_0 - \Delta \leq \omega \leq -\omega_0 + \Delta \\ \frac{1}{2} S(e^{j(\omega+\omega_0)}) e^{-j\phi_0} & \omega_0 - \Delta \leq \omega \leq \omega_0 + \Delta \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$$y[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0-\Delta}^{-\omega_0+\Delta} \frac{1}{2} S(e^{j(\omega-\omega_0)}) e^{j\phi_0} e^{j\omega n} d\omega + \int_{\omega_0-\Delta}^{\omega_0+\Delta} \frac{1}{2} S(e^{j(\omega+\omega_0)}) e^{-j\phi_0} e^{j\omega n} d\omega$$

$$= \frac{1}{2} \left[ e^{j\phi_0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\Delta}^{\Delta} S(e^{j\omega}) e^{j(\omega-\omega_0)n} d\omega + e^{-j\phi_0} \frac{1}{2\pi} \int_{-\Delta}^{\Delta} S(e^{j\omega}) e^{j(\omega+\omega_0)n} d\omega \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[ e^{j\phi_0-j\omega_0 n} S[n] + e^{-j\phi_0+j\omega_0 n} S[n] \right]$$

$$= S[n] \cos(\omega_0 n - \phi_0)$$

(b)  $\angle H(e^{j\omega}) = -\text{sgn}(\omega) \phi_0 - \omega n_d$

$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_d - j\text{sgn}(\omega) \phi_0}$$

$$= \text{DTFT}\{s[n-n_d]\} e^{-j\text{sgn}(\omega) \phi_0}$$

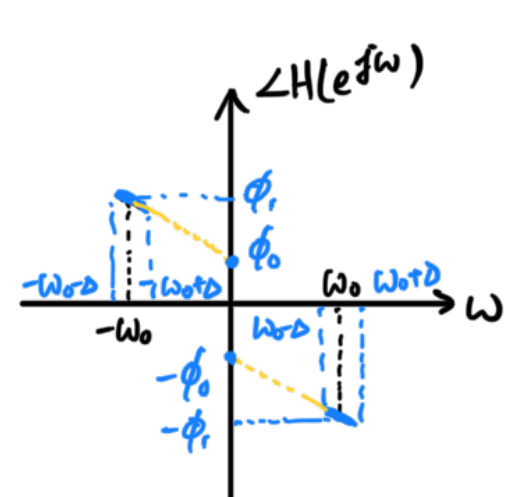
其中  $e^{-j\text{sgn}(\omega) \phi_0}$  便是上題的頻率響應

$e^{j\omega n_d}$  是延時  $n_d$  的系統.

$$x[n] \xrightarrow{\text{DTFT}\{e^{-j\text{sgn}(\omega) \phi_0}\}} s[n] \cos(\omega_0 n - \phi_0) \xrightarrow{\text{DTFT}\{e^{j\omega n_d}\}} s[n-n_d] \cos(\omega_0 n - \omega_0 n_d - \phi_0)$$

(c) 假設  $\Delta$  足夠小

在  $|\omega - \omega_0| < \Delta$  的情況下,  $\angle H(e^{j\omega})$  近似可以看成一條直線



$$H(e^{j\omega}) = e^{-j\text{sgn}(\omega) \phi_0 - j\tau_g(\omega_0) \omega}, \quad |\omega - \omega_0| < \Delta$$

參考 (b) 的答案可得 ( $\tau_g(\omega_0)$  取代  $n_d$ )

$$y[n] = s[n - \tau_g(\omega_0)] \cos(\omega_0 n - \omega_0 \tau_g(\omega_0) - \phi_0)$$

$$\text{同時, } \tau_{ph}(\omega_0) = \frac{\phi_0}{\omega_0} + \tau_g(\omega_0)$$

$$\text{所以 } y[n] = s[n - \tau_g(\omega_0)] \cos(\omega_0 n - \omega_0 \tau_{ph}(\omega_0))$$

(d) 在連續時間系統中看,

$$H(j\Omega) = H(e^{j\Omega T}) = e^{-j\text{sgn}(\Omega T) \phi_0 - j\tau_g(\omega_0) \Omega T}$$

$$= e^{-j\text{sgn}(\Omega) \tau_g(\omega_0) \phi_0 - j\Omega [\tau_g(\omega_0)]}$$

$$\text{若 } y_c(t) = x_c(t) * h(t), \quad x_c[n] = x_c(t - nT \tau_g(\omega_0)) = x_c(t - nT')$$

$$H(e^{j\omega'}) = H(e^{j\Omega T'}) = e^{-j\text{sgn}(\omega) \phi_0 - j\omega}$$